

Prova 2

Nome: [REDACTED]
Matrícula: [REDACTED]
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Lógica Matemática
Professor: Márcio de Souza Dias

9,3

- 2,5
2,5
1. (2,5 pts) Considere a regra modus tollens: Dadas as fórmulas H e G , a regra de inferência denominada modus tollens (MT) é definida pelo seguinte procedimento: tendo $\neg G$ e $(H \rightarrow G)$ deduza $\neg H$. Demonstre que essa regra mantém a validade das fórmulas. Isto é, se $\neg G$ e $(H \rightarrow G)$ são tautologias, então $\neg H$ também é tautologia.

Partindo o pressuposto que $\neg G$ é tautologia, então todas interpretações de $\neg G$ são verdadeiras. Dito isso, podemos afirmar também que todas as interpretações de G são falsas.

Supondo também que $(H \rightarrow G)$ é tautologia, ou seja todas as interpretações de $H \rightarrow G$ são verdadeiras, e usando a conclusão de que $I[G] = F$, Pode-se deduzir que para $I[H \rightarrow G] = T$ então $I[H] = F$.

Portanto, conclui-se a demonstração, em que para toda interpretação I cuja $I[\neg H] = T$, então $\neg H$ é tautologia.

- 2,5
2,5
2. (2,5 pts) Dê exemplos:

- de uma fórmula cujo fecho existencial contém apenas quantificadores universais;
 $H(\forall x)p(x)$
- de uma fórmula cujo fecho universal ou existencial não contém quantificadores;
 $p(a)$
- de uma fórmula cujo fecho universal ou existencial é igual a ela própria.
 $(\exists x)(\exists y)p(x, y)$

- 1,8
2,5
3. (2,5 pts) Traduza as sentenças a seguir para fórmulas da Lógica de Predicados.

- a. Se todos não amam todos, não existe alguém que não ame alguém.

Seja J uma interpretação sobre o domínio pessoas.

$J[p(x, y)] = T \Leftrightarrow x_J \text{ ama } y_J$

$(\forall x)(\forall y)\neg p(x, y) \rightarrow (\forall x)(\exists y)p(x, y)$

- b. Alguns homens são felizes, outros não.

Podemos definir uma interpretação I para todo conjunto de homens

$I[p(x)] = T$ se, somente se x_I é feliz.

$(\exists x)p(x) \wedge (\exists x)\neg p(x)$

2,5
2,5

4. (2,5 pts) Considere as sentenças a seguir:

H_1 = Toda mulher dócil tem um amado.

H_2 = Se existe mulher dócil, toda mulher tem um amado.

Demonstre se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas.

Usando H_1 e H_2 podemos definir no domínio de pessoas que:

$p(x)$ = x é mulher

$q(x)$ = x é dócil

$r(x)$ = x é homem (já que amado está no masculino)

$s(x, y)$ = x ama y

A partir dessas definições podemos traduzir as sentenças H_1 e H_2 para fórmulas da Lógica de Predicados tal que

$$H_1 = (\forall x)((p(x) \wedge q(x)) \rightarrow (\exists y)(r(y) \wedge s(y, x)))$$

$$H_2 = (\exists x)(p(x) \wedge q(x)) \rightarrow (\forall x)(\exists y)(r(y) \wedge s(y, x))$$

a. H_1 implica H_2

H_1 não implica H_2 , logo a afirmação é falsa. Já que H_1 pressupõe a existência da mulher dócil com amado e H_2 condiciona uma mulher ter amado com a existência da mulher dócil, existindo assim uma formulação para as mulheres que também não são dóceis.

b. H_2 implica H_1

H_2 implica H_1 . Já que H_2 estabelece uma condição para mulher dócil e H_1 reforça a condição para todas as mulheres com predicado dócil.

$$((\exists x)(p(x) \wedge q(x)) \rightarrow (\forall x)(\exists y)(r(y) \wedge s(y, x))) \rightarrow ((\forall x)((p(x) \wedge q(x)) \rightarrow (\exists y)(r(y) \wedge s(y, x))))$$